ES / EF / LS / LF и критический путь

У каждой работы есть 4 характерные точки во времени — они считаются в два прохода по сети.

Прямой проход →

ES — Early Start (раннее начало)

ES = MAX(EF всех предшественников); 0, если предшественников нет

EF — Early Finish (раннее окончание)

EF = ES + длительность работы

Считается слева направо: от старта проекта к финишу

Обратный проход ←

LF — Late Finish (позднее окончание)

LF = MIN(LS всех последователей); для последней работы — длительность проекта

LS — Late Start (позднее начало)

LS = LF − длительность работы

Считается справа налево: от финиша проекта к старту

Резерв (Float) = LS − ES (эквивалентно LF − EF)

На сколько дней можно задержать работу, не сдвигая срок всего проекта. Критический путь — цепочка работ, где Float = 0 у каждой: у них раннее и позднее начало совпадают, сдвигать некуда.

Пример (команда 1, «ТехноМаркет»): работа D «Интеграция платёжного провайдера» (6 дн.) зависит от B. Если EF работы B = 3, то ES работы D = 3, а EF работы D = 3+6 = 9.

Чем считают критический путь на практике

Ручной расчёт / Excel	таблица ES/EF/LS/LF — основа для понимания метода; подходит для учебных задач и небольших проектов
MS Project	классический десктопный инструмент; автоматически строит диаграмму Гантта и подсвечивает критический путь
Онлайн Gantt-сервисы	GanttPRO, TeamGantt, Smartsheet — облачные аналоги MS Project с автоматическим пересчётом при изменении длительностей
Jira + плагины	BigPicture, Structure.Gantt — для команд, которые уже ведут бэклог в Jira и хотят получить сетевой график поверх задач
Онлайн-доска (Miro)	для совместного построения сети на воркшопе — тот же формат, что мы использовали для WBS на занятии 4

Как посчитать критический путь: 6 шагов

1. Список работ

берём работы с длительностями и зависимостями из WBS (занятие 4)

2. Прямой проход (Forward pass)

ES = 0 для стартовых работ; ES = MAX(EF всех предшественников); EF = ES + длительность

3. Длительность проекта

равна наибольшему EF среди работ, у которых нет последователей

4. Обратный проход (Backward pass)

LF = длительность проекта для конечных работ; LF = MIN(LS всех последователей); LS = LF − длительность

5. Резерв (Float)

Float = LS − ES (эквивалентно LF − EF) — на сколько работу можно сдвинуть без изменения срока проекта

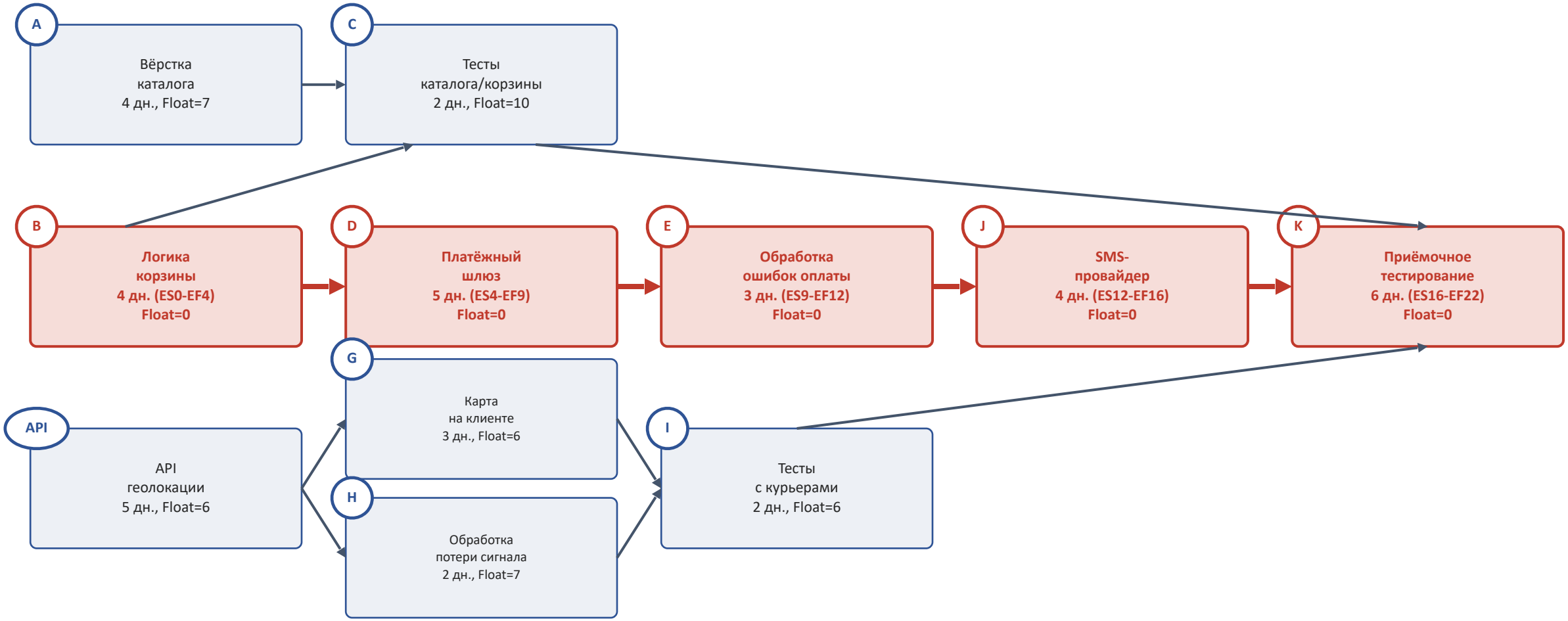
6. Критический путь

цепочка работ, где Float = 0 — эти работы определяют срок проекта напрямую

⚠ В сети может оказаться несколько критических путей одновременно — если у них совпадает суммарная (максимальная) длительность. Тогда управлять нужно всеми ими сразу, а не только одним.

Шаг 2: критический путь — 22 дня (Логика корзины → Оплата → Обработка ошибок → SMS → Приёмка)

Буква в кружке — ID работы, тот же, что в таблице расчёта на следующем слайде.



Красным — критический путь (Float = 0): любая задержка здесь напрямую сдвигает срок проекта. Серым — работы с резервом: их можно задержать в пределах Float без ущерба сроку.

Полный расчёт: ES / EF / LS / LF / Float по всем 11 работам

Работа	ID	Дн.	ES	EF	LS	LF	Float
Вёрстка каталога	A	4	0	4	10	14	10
Логика корзины	**B**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**
Интеграция API геолокации	API	5	0	5	6	11	6
Тесты каталога/корзины	C	2	4	6	14	16	10
Платёжный шлюз	**D**	**5**	**4**	**9**	**4**	**9**	**0**
Карта на клиенте	G	3	5	8	11	14	6
Обработка потери сигнала	H	2	5	7	12	14	7
Обработка ошибок оплаты	**E**	**3**	**9**	**12**	**9**	**12**	**0**
Тесты с курьерами	I	2	8	10	14	16	6
SMS-провайдер	**J**	**4**	**12**	**16**	**12**	**16**	**0**
Приёмочное тестирование	**K**	**6**	**16**	**22**	**16**	**22**	**0**

Красным выделены работы с Float = 0 — критический путь B → D → E → J → K (4+5+3+4+6 = 22 дня), полностью совпадает с визуализацией на предыдущем слайде.

А если срок нужно сократить? (кратко)

Логичный следующий вопрос после нахождения критического пути — как его сжать. Метод называется «сжатие сроков» (crashing) и подробно разбирается на занятии, посвящённом управлению стоимостью (гл. 11 § 11.3 учебника Ильиной/Аньшина «Сокращение сроков проекта в условиях ограниченных ресурсов»). Здесь — только принцип, без расчётов.

1. Сжимать можно только критические работы

ускорение некритической работы (например, с Float=6) не сократит срок проекта ни на день — только потратит ресурсы впустую

2. У сжатия есть цена

чтобы сократить работу (например, наняв больше людей или заплатив за сверхурочные), прямые затраты растут

3. Но срок тоже стоит денег

чем короче проект, тем меньше накладные (косвенные) расходы — аренда, зарплаты команды простоя и т.д.

4. Критический путь может «переключиться»

после сжатия одной работы критической может стать другая, ранее некритическая цепочка — расчёт нужно повторить

Мы вернёмся к этому расчёту предметно, когда будем считать бюджет проекта.

Сокращения, которые встретятся в таблицах работ

UI	***User Interface***	пользовательский интерфейс — экран, с которым напрямую взаимодействует человек
CI	***Continuous Integration***	непрерывная интеграция — автоматическая сборка и проверка кода при каждом изменении
API	***Application Programming Interface***	программный интерфейс — способ, которым две системы обмениваются данными между собой
MVP	***Minimum Viable Product***	минимально жизнеспособный продукт — самая простая версия, которую уже можно выпустить и проверить на пользователях
ETA	***Estimated Time of Arrival***	расчётное (прогнозируемое) время прибытия — в нашем случае груза или курьера
WCAG	***Web Content Accessibility Guidelines***	рекомендации по доступности веб-контента для людей с ограниченными возможностями

Задание: рассчитайте критический путь своего проекта

Шаг 1 — постройте прямой проход (ES/EF) по сети работ вашей команды

Шаг 2 — постройте обратный проход (LS/LF) и посчитайте резерв (Float) каждой работы

Шаг 3 — определите критический путь (Float = 0) и общую длительность проекта

Шаг 4 — учтите новое вводное для вашей команды и пересчитайте критический путь заново

Формат сдачи: таблица ES/EF/LS/LF/Float (Excel) + явное указание критического пути и итоговой длительности до и после нового вводного.

Команда 1 — интернет-магазин электроники «ТехноМаркет»

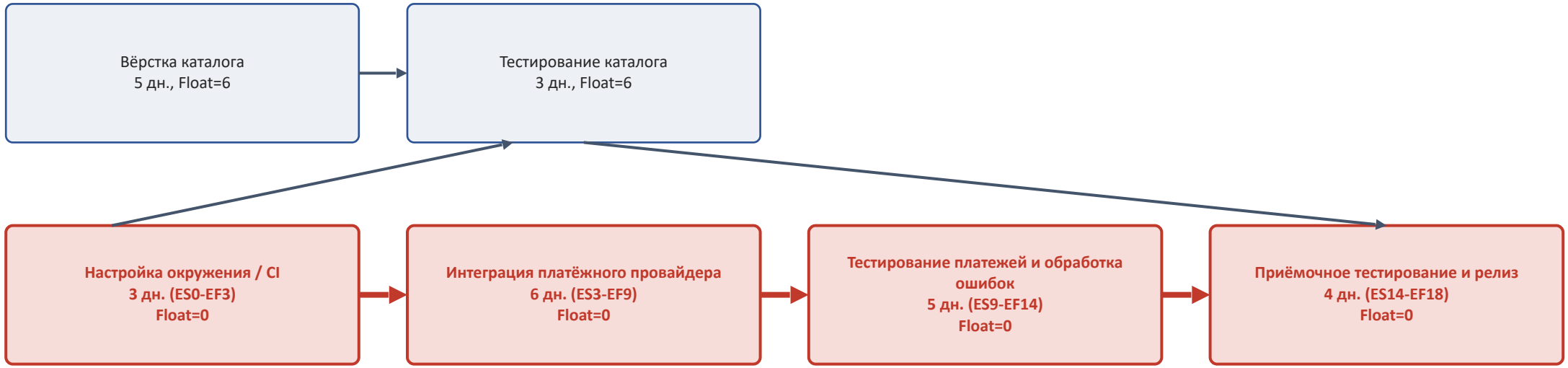
ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Вёрстка каталога	5	—
B	Настройка окружения / CI	3	—
C	Тестирование каталога	3	A, B
D	Интеграция платёжного провайдера	6	B
E	Тестирование платежей и обработка ошибок	5	D
F	Приёмочное тестирование и релиз	4	C, E

⚠ **Новое вводное**

Банк-эквайер требует дополнительное согласование условий интеграции — работа D увеличивается на 3 дня.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 1: критический путь B→D→E→F = 18 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	5	3	9	14
EF	5	3	8	9	14	18
LS	6	0	11	3	9	14
LF	11	3	14	9	14	18
Float	6	0	6	0	0	0

Команда 1 — интернет-магазин электроники «ТехноМаркет»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 18 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 21 дней (+3 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 3 дн.: работа «Интеграция платёжного провайдера» (D) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».

Команда 2 — мобильный банкинг-сервис «НеоБанк Mobile»

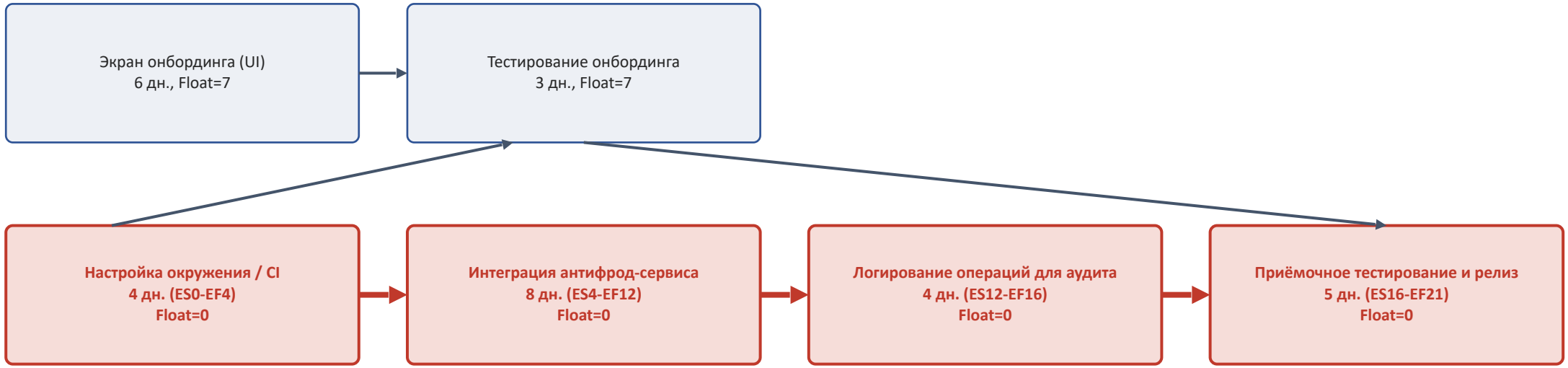
ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Экран онбординга (UI)	6	—
B	Настройка окружения / CI	4	—
C	Тестирование онбординга	3	A, B
D	Интеграция антифрод-сервиса	8	B
E	Логирование операций для аудита	4	D
F	Приёмочное тестирование и релиз	5	C, E

⚠ **Новое вводное**

Офицер по комплаенсу требует дополнительный раунд согласования логирования — работа E увеличивается на 2 дня.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 2: критический путь B→D→E→F = 21 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	6	4	12	16
EF	6	4	9	12	16	21
LS	7	0	13	4	12	16
LF	13	4	16	12	16	21
Float	7	0	7	0	0	0

Команда 2 — мобильный банкинг-сервис «НеоБанк Mobile»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 21 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 23 дней (+2 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 2 дн.: работа «Логирование операций для аудита» (E) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».

Команда 3 — медицинская информационная система «МедКарта»

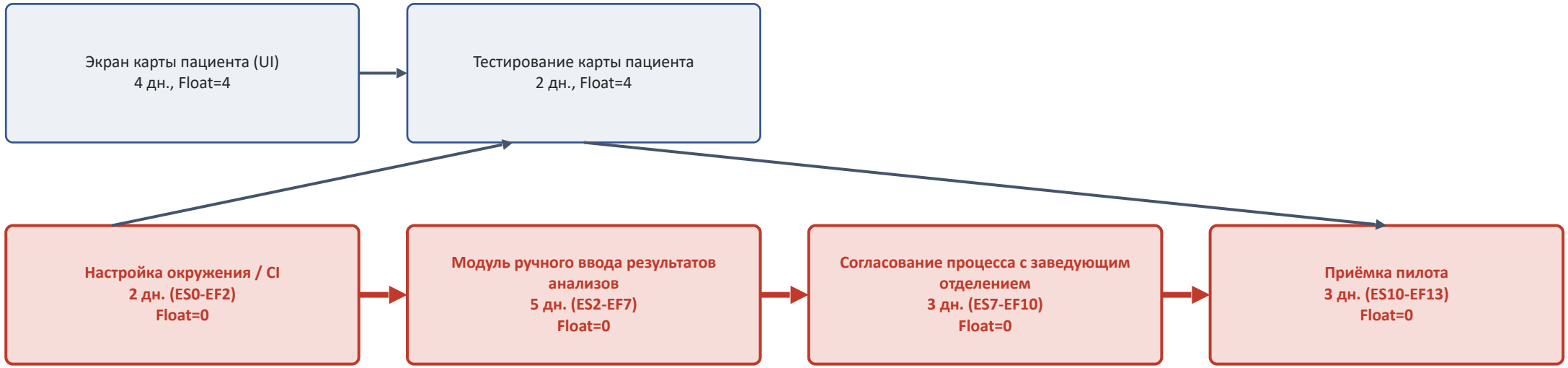
ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Экран карты пациента (UI)	4	—
B	Настройка окружения / CI	2	—
C	Тестирование карты пациента	2	A, B
D	Модуль ручного ввода результатов анализов	5	B
E	Согласование процесса с заведующим отделением	3	D
F	Приёмка пилота	3	C, E

⚠ **Новое вводное**

Заведующий отделением требует дополнительный день очного согласования с медсёстрами — работа E увеличивается на 1 день.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 3: критический путь B→D→E→F = 13 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	4	2	7	10
EF	4	2	6	7	10	13
LS	4	0	8	2	7	10
LF	8	2	10	7	10	13
Float	4	0	4	0	0	0

Команда 3 — медицинская информационная система «МедКарта»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 13 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 14 дней (+1 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 1 дн.: работа «Согласование процесса с заведующим отделением» (E) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».

Команда 4 — логистическая платформа «ТрекЛайн»

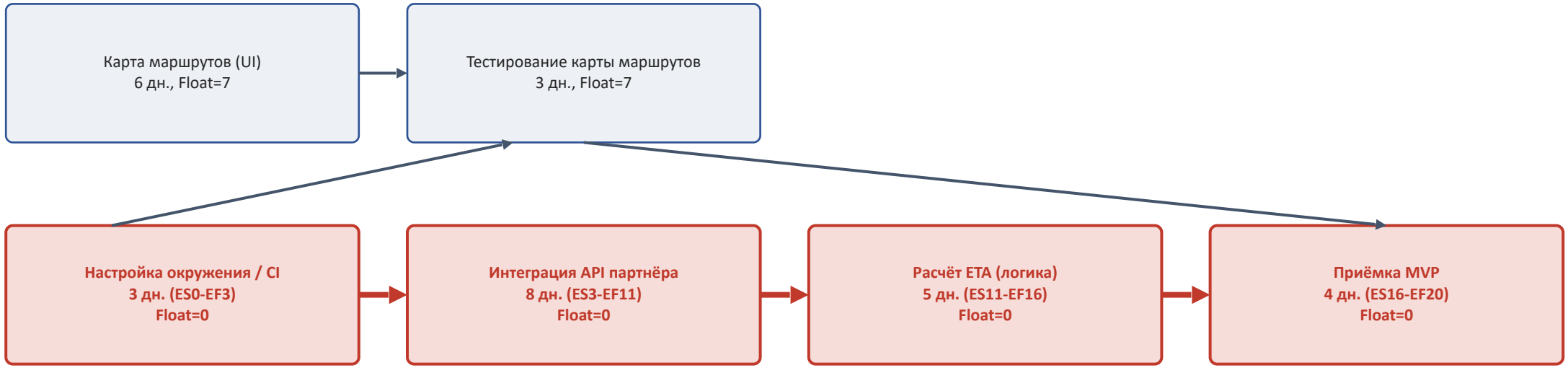
ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Карта маршрутов (UI)	6	—
B	Настройка окружения / CI	3	—
C	Тестирование карты маршрутов	3	A, B
D	Интеграция API партнёра	8	B
E	Расчёт ETA (логика)	5	D
F	Приёмка MVP	4	C, E

⚠ **Новое вводное**

Партнёр меняет формат API прямо сейчас — интеграция (D) требует дополнительной доработки, +3 дня.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 4: критический путь B→D→E→F = 20 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	6	3	11	16
EF	6	3	9	11	16	20
LS	7	0	13	3	11	16
LF	13	3	16	11	16	20
Float	7	0	7	0	0	0

Команда 4 — логистическая платформа «ТрекЛайн»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 20 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 23 дней (+3 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 3 дн.: работа «Интеграция API партнёра» (D) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».

Команда 5 — университетская LMS-платформа «ЮниЛёрн»

ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Каталог курсов (UI)	4	—
B	Настройка окружения / CI	2	—
C	Тестирование каталога курсов	2	A, B
D	Миграция данных за 5 лет	7	B
E	Интеграция прокторинга	4	D
F	Приёмка перед семестром	3	C, E

⚠ **Новое вводное**

Одобрена только «упрощённая» версия прокторинга — требуется дополнительная доработка логики (E), +2 дня.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 5: критический путь B→D→E→F = 16 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	4	2	9	13
EF	4	2	6	9	13	16
LS	7	0	11	2	9	13
LF	11	2	13	9	13	16
Float	7	0	7	0	0	0

Команда 5 — университетская LMS-платформа «ЮниЛёрн»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 16 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 18 дней (+2 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 2 дн.: работа «Интеграция прокторинга» (E) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».

Команда 6 — портал государственных услуг «Мои Услуги.Регион»

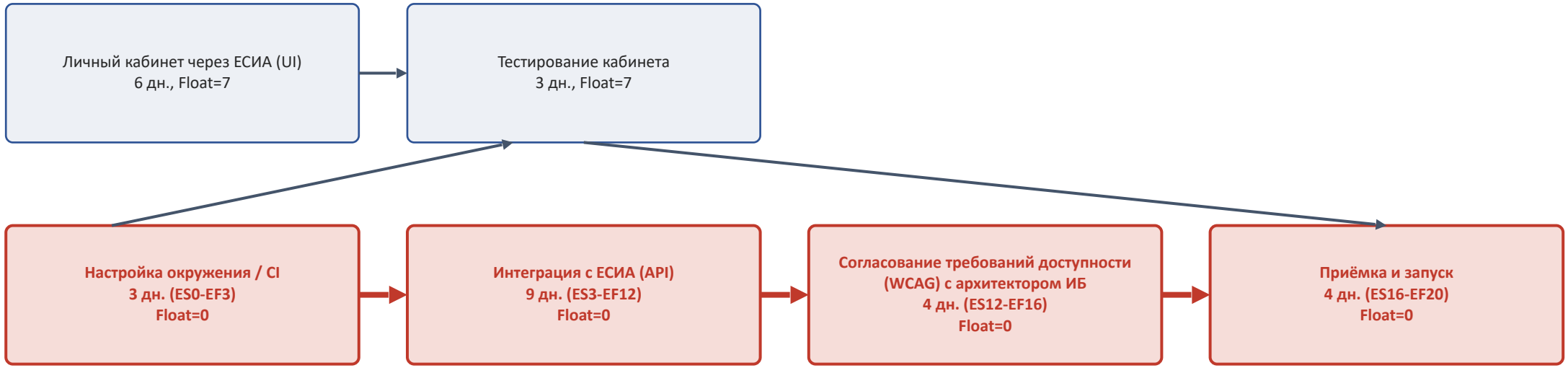
ID	Работа	Длительность (дн.)	Зависит от
A	Личный кабинет через ЕСИА (UI)	6	—
B	Настройка окружения / CI	3	—
C	Тестирование кабинета	3	A, B
D	Интеграция с ЕСИА (API)	9	B
E	Согласование требований доступности (WCAG) с архитектором ИБ	4	D
F	Приёмка и запуск	4	C, E

⚠ **Новое вводное**

Архитектор ИБ требует дополнительный раунд согласования требований доступности (WCAG) — работа E увеличивается на 3 дня.

Задание: постройте прямой и обратный проход, найдите критический путь и общую длительность — сначала по исходным данным, затем с учётом нового вводного.

Команда 6: критический путь B→D→E→F = 20 дней



Красным — критический путь (Float = 0). Работа C зависит и от A, и от B (стрелка снизу от B), поэтому её ES = MAX(EF_A, EF_B); её результат сходится в F вместе с E.

Показатель	A	B	C	D	E	F
ES	0	0	6	3	12	16
EF	6	3	9	12	16	20
LS	7	0	13	3	12	16
LF	13	3	16	12	16	20
Float	7	0	7	0	0	0

Команда 6 — портал государственных услуг «Мои Услуги.Регион»

Критический путь (исходные данные):

B → D → E → F = 20 дней

После нового вводного:

B → D → E → F = 23 дней (+3 дн.)

Почему проект сдвинулся ровно на 3 дн.: работа «Согласование требований доступности (WCAG) с архитектором ИБ» (E) лежит на критическом пути (Float = 0). Любое увеличение её длительности напрямую и полностью переносится на срок всего проекта — резерва, который мог бы поглотить задержку, здесь нет.

Работы A и C (не входящие в критический путь) сохраняют резерв и не влияют на срок проекта, даже с учётом нового вводного — это и есть практический смысл различия «критический / некритический».